

一、项目简介（200 字左右）

项目“慧编学伴——智能编程学习助教系统的设计与实现”拟设计并实现一套面向高校程序设计课程的智能编程学习助教系统，以人工智能驱动个性化学习体验，帮助学生、教师迎接崭新的智慧时代。结合先进的 AI 技术，提供精准的学习推荐、智能辅导，以及互动式课程设计，让知识的曙光照亮每一个求知者的旅程。

本项目以 Spring Boot 为后端核心框架，融合大语言模型（LLM）API 与 Spring AI 实现代码讲解、IDE 式错误诊断与个性化学习路径推荐。系统支持 C/C++/Java/Python 多语言代码解析，教师可上传课程资料以构建课程专属知识库，AI 在教学上下文内给出可解释的分步讲解和训练建议。

项目目标是通过工程化手段将通用大模型能力落地于编程教学场景，提供“类家教”的连续性辅导与学习档案管理，提升学生自主学习效率并为课堂教学提供数据驱动参考。项目注重可演示性、可部署性与扩展性，符合高校教学与创新实践需求。

3、前期准备（线上调研分析）

I、项目可行性分析：

在前期调研中，我们对目前高校常用的编程教学平台（如浙大的 PTA 和我校的 OJ）进行了对比分析，发现多数平台功能较为基础，仍存在缺乏个性化辅导、编程错误解释不充分、学习数据利用率低、师生互动不够智能等问题。此外，现有平台对编程错误的反馈仍较为单一，大多仅呈现编译器原始报错信息，缺乏对错误原因的语义解释、逐行定位与修改建议，无法结合课程资源进行上下文讲解，也不能基于错误类型形成学习档案，导致学生难以真正理解问题与改进方向。

随着 AI 技术的快速发展，基于大模型的编程学习助教将成为高校教学的重要趋势，而以 Spring Boot 为核心的工程化系统更具部署性与可维护性。综合分析，本项目具备较强的技术价值与现实需求。其可行性体现在以下几个方面：

（1）受众定位明确：面向高校编程学习场景

系统主要面向高校计算机基础课程（如 C/C++/Java/Python 程序设计），用户为学生与教师，目标群体稳定且需求明确，便于在院系范围内进行试点推广。

（2）技术路线成熟可控：以 Spring Boot 为核心的工程化实现

整个系统采用 Spring Boot 作为后端主框架，搭配 Vue3 前端，可稳定实现用户管理、知识库管理、课程资源上传、学习记录分析等功能 AI 部分以成熟 LLM 的 REST API 或者 Spring AI 方式接入，不涉及模型训练，难度适中、风险可控，符合大三学生的技术能力范围。

（3）教学资源与 AI 深度融合：形成课程专属智能助教

教师可上传教材 PPT、代码示例等资源，系统自动组织为课程知识库，AI 在回答学生问题时基于课程上下文进行解释，有助于解决通用 AI 回答不准确、不符合课程大纲的问题。

(4) 系统模块化设计：便于开发与迭代

平台由用户管理、课程资源、AI 问答、代码解析、学习档案、教师教研面板等多个模块组成，结构清晰、职责明确，便于团队按阶段推进，实现快速迭代和功能扩展。

(5) 资源对接良好：学校与团队具备完整研发条件

学校计算机学院提供服务器、测试账号、实验环境与导师指导；团队成员均具备后端、前端与调用 AI 接口相关开发经验，可在不依赖复杂外部设备的基础上完成研发工作。

(6) 用户粘度高：AI 个性化辅导提升学习体验

通过代码智能解析、分步讲解、错题本、学习轨迹可视化等功能，学生可获得类似“一对一私人编程家教”的持续学习体验，提升学习效率。教师可通过数据面板分析班级薄弱点，提高教学质量。

(7) 发展前景广阔：可在院内推广并扩展为教学产品

随着高校对 AI 教学辅助工具的需求不断提升，本系统具有良好的升级空间，例如支持更多课程、引入本地知识库检索、形成校级智能教学平台等，未来可拓展为可商业化或校企合作的教学产品。

综上，本项目在技术基础、工程实现、资源条件、应用场景及未来发展 等方面均具备良好可行性，能够在规定周期内完成开发与展示，具有明确的创新价值与实践意义。

II、需求分析：

用户需求分析：

(1) 学生端需求（核心用户群体）：

学习痛点	具体需求
编译器报错难以理解、报错内容单一	需要“逐行讲解 + 深度解释 + 修改建议”的智能代码解析
学习路径不清晰，不知道下一步学什么	需要基于学习记录的个性化知识点推荐
缺乏即时辅导，难以形成有效学习闭环	需要类似“一对一家教”的持续式 AI 问答与复盘
错题不会整理，学了又忘	系统自动生成学习档案与错题本
希望在统一平台上完成课程资源查看与练习	需要课程资料整合、示例代码讲解、线下课堂补充材料

学生核心需求总结：

智能讲解、错误定位与修复建议、个性化推荐、连续性辅导、学习记录可视化。

(2) 教师端需求：

教师痛点	具体需求
------	------

学生作业量大，难以快速把握班级薄弱点	需要学习数据可视化分析面板
无法确保学生课后练习内容与课堂讲授一致	需要上传课程资料并让 AI 在其基础上回答问题
审核学生提问量大、内容杂乱	需要 AI 生成内容可审核、可追踪
希望通过线上辅助提升教学质量	需要统一管理资源、作业、题目与反馈

教师核心需求总结：

课程知识库构建、AI 讲解可控化、班级学习分析、作业与资源管理。

(3) 管理员需求：

用户账号管理、角色权限分配
系统参数配置（如 AI 模型设置、API Key 管理）
操作日志与系统监控
数据备份、课程资源管理

功能需求分析：

(1) 功能需求：

功能模块	核心功能
智能代码解析与讲解模块	提供语义级错误解释、逐行分析、修改建议与优化提示，弥补传统 OJ 只显示“错误代码”的不足。
AI 一对一交互式学习辅导	支持连续对话、知识点串联讲解、例题推演，模拟家教式教学体验
课程知识库管理模块	教师可上传教材、示例代码、作业内容；系统进行结构化整理，AI 回答可引用资源
学习档案与个性化推荐模块	自动统计学生错误类型、学习频率、知识盲区，根据数据推送练习内容或复习计划
教师教学支持模块	包括作业管理、班级学习分析、资源审核、AI 回答质量管理等功能
系统管理模块	包括用户管理、权限控制、AI 参数配置、系统日志与资源备份

(2) 关键使用场景：

学生提交代码 → AI 分析代码结构/语义 → 返回错误原因与修改建议

学生向 AI 提问编程问题 → AI 基于课程知识库给出分步讲解

教师上传 PPT/示例代码 → 系统自动参与知识库 → AI 生成课程风格回答

系统记录学生学习轨迹 → 自动更新错题本与学习档案

教师查看班级数据 → 获取学生薄弱点 → 调整教学策略

管理员维护系统资源与用户权限，保障系统稳定运行

III、市场环境及前景：

随着人工智能技术的快速发展与高校信息化建设的不断推进，编程教育正在从传统的“教师授课 + 学生练习”模式向“智能辅导 + 个性化学习 + 数据驱动教学”方向全面转型。近年来，全国高校普遍开设 C/C++、Java、Python 等程序设计课程，学生数量大、基础差异显著，使得传统的教学方式难以满足规模化教学需求。在此背景下，智能化编程教学工具的需求愈发突出，市场环境呈现出快速增长与技术革新并存的特征。

目前，大多数高校仍依赖 PTA（浙江大学编程教学平台）、蓝桥云课、各校 OJ 系统等工具开展教学，例如我校阿坝师范学院现有的 OJ 系统主要承担在线编译与自动评测功能，虽然具备作业管理和多语言编程环境等基础能力，但其功能仍集中在“判题—给出编译结果”这一流程，对学生学习困难的理解较为有限。多数平台的报错提示仍停留在编译器原始信息层面，缺乏语义级解释、逐行分析、知识点关联和学习闭环构建，也无法结合教师课程资料进行上下文讲解，这使得编程初学者在自学过程中的挫败感明显增强。

与此同时，国家“双一流”建设、教育数字化战略行动、人工智能赋能教育试点项目等政策不断强调“智能教育工具”在高校教学中的重要作用，推动高校积极探索 AI 辅助教学模式。随着大模型技术的成熟和 API 接入方式的普及，智能编程助教平台进入可大规模落地的阶段。高校、教育平台、企业培训等领域对“智能解释、学习路径规划、知识点诊断、数据可视化”等功能的需求持续增长，呈现出广阔的市场空间。

在这样的时代背景下，本项目提出的“慧编学伴——智能编程学习助教系统”具有显著的场景区势与发展潜力：一方面，系统强调课程私有化知识库与教师可控性，能够与高校现有课堂深度融合，弥补通用 AI 难以贴合教学大纲的不足；另一方面，系统能够在院系范围内实现稳定部署，并可根据不同课程扩展为个性化教学平台，具备较好的应用推广价值。随着高校编程教学需求增长和 AI 教育产品生态的不断完善，该系统未来可以从院内示范应用逐步扩展到校内不同课程、学院甚至企业培训场景，具有持续拓展与升级空间。

综上所述，在教育数字化、人工智能赋能教学、编程教育需求激增的多重推动下，本项目不仅契合高校实际教学需求，也契合教育行业未来发展趋势，具有良好的市场环境与广阔的发展前景。

三、项目方案（计划、技术路线、人员分工等）

1、平台搭建计划

I、前期阶段：需求洞察与系统规划阶段

在平台开发启动前，团队将围绕“高校编程教学痛点”展开前期调研与需求洞察。通过线上问卷、线下采访及课程观察等方式，面向本校学生、程序设计课程教师、教学管理人员开展需求收集，重点分析当前 PTA、蓝桥云课、阿坝师范学院 OJ 等平台在教学场景中的适配度与不足，包括报错解释单一、缺乏智能辅导、个性化反馈不足等问题。同时对比主流编程教学系统与 AI 辅助学习工具，提炼界面交互、知识组织、代码展示方式等方面的优点，形成《高校智能编程学习助教需求分析报告》。

在深入理解用户场景与技术可行性的基础上，团队将进一步梳理系统功能清单、确定最小可用产品（MVP），明确核心功能优先级（智能代码解析、AI 辅导、知识库管理等）。同时确定技术选型，包括 Spring Boot 架构方式、MySQL 数据库方案、Redis 缓存策略、前端 Vue3 技术栈以及 Spring AI 与 AI API 选型（Deep Seek、通义千问或 Chat GPT 等），为后续开发奠定基础。

II、准备阶段：技术环境搭建与原型构建阶段

在需求明确后，团队进入系统准备阶段，重点完成开发环境搭建与核心模块原型构建。首先搭建 Spring Boot 后端工程骨架，完成数据库 MySQL 初始化、Redis 缓存配置、用户与权限体系（JWT）等基础模块建设，同时启动前端 Vue 项目脚手架，完成基础页面框架设计。其次，根据课程资源需求，构建课程资料上传与解析原型（如 PPT、代码示例的存储与读取），并实现初步的资源管理界面。

本阶段将同步完成 AI API 的调试与封装，对统一的 Prompt 模板、敏感词过滤策略、响应结构化处理进行初步设计，确保后续智能问答模块具有可控性与可扩展性。阶段结束后，将形成核心模块的低保真原型，为实施阶段提供明确的开发路径。

III、实施阶段：功能开发、测试验证与优化推广阶段

在前期准备完成后，团队将进入系统全面开发阶段。首先实现平台核心功能模块，包括智能问答模块（基于关键词检索或轻量 RAG 方案）、代码解析与错误解释模块、学习档案记录模块、教师端教学资源管理与学习分析面板等。随后进行前端界面开发，重点实现学生端的交互学习界面与教师端的数据可视化页面（如错误分布统计、知识掌握度图表等）。

在功能初步完成后，邀请部分学生、助教和任课教师参与系统内测，重点收集系统易用性、AI 输出合理性、代码解析准确性等方面的反馈。根据内测意见进行性能优化、界面改进与逻辑调整，并对 AI 模块的提示词、响应结构进行细致调参，提升智能辅导效果。最终完成系统部署、项目验收、演示材料整理，为论文撰写与后续推广奠定基础。

2、项目开展计划

I、第一阶段：需求调研与系统规划

在项目初期，团队将围绕“高校编程教学痛点”开展多层次调研。通过线上问卷、教师访谈、

课堂观察等方式，系统收集学生在编程学习中遇到的难点，如报错难理解、缺乏个性化辅导、学习路径不清晰等；同时调研任课教师对智能助教系统的实际需求，如课程资料结构化、班级学习状况分析、作业难点定位等。结合对 PTA、阿坝师范学院 OJ、蓝桥云课等平台的功能分析，形成《高校智能编程教学需求分析报告》。在此基础上，团队将明确系统功能优先级（MVP）、确定技术路线、绘制系统原型图，为平台建设奠定方向性基础。

II、第二阶段：基础功能构建与 AI 接入

本阶段聚焦于技术环境搭建与核心基础结构的构建。后端基于 Spring Boot 完成系统骨架、用户认证（JWT）、权限体系、数据库设计与接口规范；前端搭建 Vue 项目基础框架，构建学生端与教师端的基础页面结构。同时完成课程资料上传与读取模块，实现教师能上传 PPT、示例代码与文档的基本能力。在 AI 能力方面，团队将完成初步的大模型 API 调试，包括智能问答接口封装、Prompt 模板设计、安全过滤策略等，实现能够处理简单语义问题的智能问答雏形。

III、第三阶段：核心功能开发与教学场景联动测试

本阶段是系统开发的重点，团队将实现智能编程助教的核心功能，包括：代码解析与语义级错误解释模块、逐行讲解流程、学习档案与错题库、教师端教学资源管理面板与学生学习分析图表等。同时开展教学场景联动测试，邀请部分学生与教师试用系统，重点验证 AI 代码讲解的准确度、交互体验、知识点推荐逻辑等模块效果。根据反馈逐步优化系统模型调用策略与交互流程，使平台能够适配实际教学场景并提供稳定、有效的学习辅助体验。

IV、第四阶段：系统优化、部署运行与成果整理

在平台基本稳定后，团队将开展系统优化，包括性能调优、AI 输出质量优化、前端交互改进以及课程资源索引结构完善。同时完成部署环境搭建，将系统运行在学校服务器或云主机上，开展小范围公开试用。最终完成论文撰写、项目总结和答辩材料整理，形成可展示、可运行、可推广的智能编程学习助教系统，为后续成果转化与课程应用打下基础。

3、技术路线

I、开发语言

为确保系统的稳定性、扩展性与可维护性，本项目采用“后端为主、前端配合、AI 能力辅助”的多语言协作方案：

后端主语言：Java→依托 Spring Boot 构建系统核心，包括业务逻辑处理、接口设计、权限控制、数据管理等，因为其具有成熟的企业级应用开发能力。

AI 服务及辅助脚本：Python（Java 直接调用 Python 脚本）→用于处理部分 AI Prompt 生成、数据清洗、实验性向量化等工作。Python 的生态便于快速测试 AI 功能，但核心系统仍以 Java 为主。

前端开发语言：JavaScript→使用 Vue3 + Element Plus 进行组件化页面构建，实现学生端练习界面、教师端管理界面与可视化图表等功能。

II、开发框架

项目采用前后端分离架构，提高开发效率与系统可扩展性：

后端框架：Spring Boot 全家桶→Spring Boot：核心业务、API；Spring Security：登录、权限与接口防护；MyBatis/Spring Data JPA：数据库访问层；Spring AI：实现对话交互

前端框架：Vue3 生态→使用 Vue3、Vue Router、Pinia 实现模块化与状态管理，提升页面交互体验，并便于后期扩展教师端可视化报表与学习记录展示模块。

III、数据库

系统以结构化数据为主，结合缓存技术提升访问效率：

主数据库：MySQL→用于存储用户信息、课程资源、代码提交记录、错题数据、AI 解析日志等核心结构化数据。

缓存层：Redis→用于用户会话缓存、热点数据加速、临时上下文存储，提高系统吞吐量与响应速度。

可扩展向量库（供技术成熟后扩展）：Milvus / FAISS→若后期扩展高级 AI 功能，如相似题推荐、知识点向量检索，可引入向量库。该模块作为进阶部分，不影响系统基础功能完成度。

IV、服务器

开发/测试环境：学校服务器或学生云主机套餐（阿里云/腾讯云）→满足部署后端服务、数据库与静态资源的基本需求，成本低、易维护。

V、其他技术

项目还将使用以下辅助技术以提升系统整体功能表现：

教学文档解析：Apache POI / PDFBox→支持解析 PPT、Word、PDF 用于生成 AI 上下文内容，便于教师上传课程资料。

AI 大模型接口：Depp Seek / 通义千问 / Chat GPT→用于支持代码错误解释、知识点讲解、智能问答等核心功能。系统将通过 Prompt 模板与安全过滤策略确保生成内容的可控与可用。

可视化技术：ECharts→用于构建教师端学习情况统计图，如知识点薄弱图、错误类型占比图等。

日志监控：Spring Boot Actuator + ELK（简易版）→用于监控系统运行状态、接口访问日志等，提升平台稳定性。

四、项目特色与创新点

1、教学内容与 AI 的深度结合

I、课程精准化：

系统支持教师上传课件、课堂代码示例、练习题等精准化教学资料，AI 直接在课程语境下进行理解与回答，避免通用大模型在教学场景中出现“答非所问”或偏离课程大纲的情况。

II、语境适配：

通过知识提取与轻量向量增强机制，使 AI 的解答能够贴合教学重点与教师授课风格，为学生提供更准确、更具针对性的辅导内容。

2、面向编程学习的智能代码分析

I、多语言支持：

系统可对 C/C++、Java、Python 等主流编程语言的代码进行解析与解释，自动完成逐行注释、逻辑分析与运行错误定位。

II、学习友好：

不同于一般问答式系统，本项目的 AI 能返回结构化的调试建议、可能的运行结果与常见错误示例，提升学生在编程学习早期的理解效率。

3、基于学习轨迹的个性化教学推荐

I、学习数据采集：

系统记录学生的提问历史、练习正确率、代码报错类型等关键行为数据，形成轻量化学习档案。

II、个性化策略：

通过预设的规则引擎（非黑箱模型），动态生成知识点补充、专题练习或代码示例推荐，实现低成本但有效的个性化辅导机制。

4、工程化架构与可扩展性设计

I、模块化后端：

以 Spring Boot 为核心构建后端服务，功能模块（用户管理、内容管理、代码解析接口等）清晰划分，便于后续扩展或替换模型。

II、可延展空间：

架构层面预留向量检索、轻量部署本地模型（如 7B/13B 级别）的接口，有利于项目在学校或实验室环境中落地与二次开发。

5、可审核的教学内容与 AI 输出解释性

I、教师复核机制：

对于 AI 的关键性答复（如习题解法、代码说明），系统自动附带引用来源或提示逻辑路径，教师可在后台进行复核与订正。

II、透明可控：

这种“人机共管”的方式提升了教学过程的可信度，也确保项目在教育场景中的安全性、规范性与可追溯性。

七、项目完成预期成果（论文级别、专利、设计、产品、服务；创新实践项目需说明公司规模、营业额等）

- 1、慧编学伴——智能编程学习助教系统的设计与实现 系统一套；
- 2、慧编学伴——智能编程学习助教系统的设计与实现 开发相关资料文档一套；
- 3、慧编学伴——智能编程学习助教系统的设计与实现 结题报告一篇。